



Universidad Nacional de Entre Ríos
Facultad de Ingeniería
Bioingeniería
Algoritmos y Estructuras de Datos
Trabajo Práctico N° 2

Integrantes:

González, María Jimena

Riffel, Sheila Gabriela

Rodriguez, Maite

Trabajo Práctico N° 2

Objetivos

- Aplicar conceptos teóricos sobre estructuras jerárquicas, grafos y sus algoritmos asociados.

Consignas

3. Palomas mensajeras

Desde la antigüedad y hasta la invención del telégrafo en el año 1835 por Morse, las palomas mensajeras fueron el sistema de comunicación más rápido entre ciudades. La premisa que sustenta este tipo de comunicación es que una paloma mensajera criada en un lugar y liberada en otro, volverá a su lugar de origen; si se aprovecha este viaje haciendo que el animal lleve consigo un mensaje, la información se podrá replicar y transmitir de un lugar a otro.

William, como dueño de la agencia de noticias “Palomas William”, conoce el tema y entiende que hay varios caminos para entregar un mensaje a un lugar. Sin embargo, todavía no está seguro de cómo encontrar la mejor forma de enviar las noticias a las demás aldeas ahorrando recursos. Él tiene a cargo toda la comunicación desde su aldea “Peligros” a un grupo de otras 21 aldeas, todas con un palomar propio. Cada aldea, incluida Peligros, sólo puede enviar mensajes a sus aldeas vecinas de las cuales tiene alguna paloma mensajera. La lista de aldeas vecinas y la distancia entre cada par de ellas está disponible en el archivo [aldeas.txt](#). Cada ruta en la lista es una tupla (S_i, T_i, d_i) donde S_i y T_i son, respectivamente, los nombres (string) de la aldea de inicio y final de cada posible viaje de una paloma mensajera, y d_i representa la distancia en leguas entre esas aldeas (entero positivo).

Ayude a William a encontrar la forma más eficiente de llevar un mensaje desde su aldea a todas las demás, donde cada aldea reciba solamente una vez la noticia. Cada aldea, al recibir la noticia, puede replicarla y enviarla a tantas aldeas vecinas como quiera.

Entregables:

- Mostrar la lista de aldeas en orden alfabético.
- Para cada aldea, mostrar de qué vecina debería recibir la noticia, y a qué vecinas debería enviar réplicas, siendo que se está enviando el mensaje de la forma más eficiente a las 21 aldeas. Tomar en cuenta que desde Peligros solamente se envían noticias a una o más aldeas vecinas.
- Para el envío de una noticia, mostrar la suma de todas las distancias recorridas por todas las palomas enviadas desde cada palomar.

Solución

Desarrollo:

Como debía implementar un algoritmo que permita enviar un mensaje desde la aldea "Peligros" a todas las demás aldeas de manera eficiente y minimizar la distancia total recorrida por las palomas. Utilizo prim para crear un arbol de expansión mínima partiendo desde un nodo específico, que seria la aldea "Peligros", para buscar la conexión más corta entre aldeas que no se encuentren ya conectadas.

Como para usar Prim necesito elegir el camino más corto, en lugar de recorrer cada arista, utilizo la clase de cola de prioridad implementada en el Problema 1, la cual ordena y guarda las conexiones, las ordena por prioridad(en este caso por lejanía) y permite obtener la arista más corta en un tiempo eficiente ($O(\log n)$), gracias al monticulo binario que se encuentra dentro de esta clase.

Conclusiones

- El algoritmo de Prim permite minimizar la distancia total recorrida, asegurando que cada aldea reciba la noticia exactamente una vez.
- El uso de predecesores permite determinar de quién recibe cada aldea y a quién debe enviar réplicas.
- La implementación con **Cola de prioridad** asegura eficiencia incluso en grafos grandes.
- El desglose por palomar (**dist_recorrida**) permite cuantificar los recursos utilizados en cada aldea.

```
Lista de aldeas (orden alfabético)
Aceituna
Buenas Noches
Cebolla
Consuegra
Diosleguarde
El Cerrillo
Elciego
Espera
Hortijos
Humilladero
La Aparecida
La Pera
Lomaseca
Los Infiernos
Malcocinado
Melón
Pancrudo
Peligros
Pepino
Silla
Torralta
Villaviciosa
```

Comunicación más eficiente

Aceituna: recibe de Malcocinado, envía a nadie
Buenas Noches: recibe de La Aparecida, envía a Cebolla
Cebolla: recibe de Buenas Noches, envía a Pancrudo
Consuegra: recibe de Malcocinado, envía a nadie
Diosleguarde: recibe de Malcocinado, envía a Elciego
El Cerrillo: recibe de Lomaseca, envía a Malcocinado
Elciego: recibe de Diosleguarde, envía a Melón
Espera: recibe de La Pera, envía a nadie
Hortijos: recibe de Humilladero, envía a nadie
Humilladero: recibe de Torralta, envía a Hortijos
La Aparecida: recibe de Peligros, envía a Buenas Noches, Silla
La Pera: recibe de Los Infiernos, envía a Espera
Lomaseca: recibe de Peligros, envía a Los Infiernos, Pepino, El Cerrillo
Los Infiernos: recibe de Lomaseca, envía a La Pera
Malcocinado: recibe de El Cerrillo, envía a Consuegra, Aceituna, Diosleguarde
Melón: recibe de Elciego, envía a nadie
Pancrudo: recibe de Cebolla, envía a nadie
Peligros: no recibe, envía a La Aparecida, Lomaseca
Pepino: recibe de Lomaseca, envía a nadie
Silla: recibe de La Aparecida, envía a Torralta
Torralta: recibe de Silla, envía a Villaviciosa, Humilladero
Villaviciosa: recibe de Torralta, envía a nadie

Distancia total recorrida: 94 leguas